

Тестовое задание для Бизнес Аналитика + Project менеджера

Бизнес кейс: ИИ-помощник по складскому учёту и планированию закупок
спа-оператора

1. Вопросы к стейкхолдерам

№	Вопрос	Респондент	Цель вопроса	Закрываемый риск
1	В справочнике товаров есть поле страховой запас. Есть ли единая формула его расчета для всех категорий (масла, косметика) или она зависит от надежности конкретного поставщика?	Специалист по закупкам / Фин. менеджер	Настроить детерминированный алгоритм расчета точки заказа.	Логика: AI будет предлагать объемы, которые либо замораживают бюджет, либо ведут к дефициту.
2	Как именно в системе фиксируется «плановая загрузка объекта» (User Story №8)? Это количество процедур или процент занятости кабинетов?	ИТ-команда ABS / Управляющий	Корректно связать загрузку с прогнозом расхода материалов.	Данные: Некорректный прогноз потребности из-за разной размерности данных.
3	В требованиях указано время ответа до 15 секунд. Какие ограничения есть у текущей инфраструктуры для запуска LLM (GigaChat/Qwen) и Python-расчетов?	ИТ-команда ABS	Оценить реалистичность SLA по скорости ответа MVP.	Технический: Система будет «тормозить» на сложных запросах, что снизит доверие пользователей.
4	Какие именно 20 контрольных вопросов будут использоваться для приемки (п. 4 Метрик качества)? Можем ли мы согласовать их список на этапе Discovery?	Заказчик (Е. Сафронова)	Понять, какие сценарии являются «критическими» для бизнеса.	Приемка: Несоответствие финального продукта ожиданиям заказчика по ключевым сценариям.
5	Как обрабатываются «открытые заказы» в текущей системе? Учитывается ли в них статус «частично поставлено»?	Администратор склада	Исключить дублирование закупок в рекомендациях AI.	Финансовый: Излишние закупки из-за того, что часть товара уже в пути.
6	В БТ упомянуты «правила списания». Есть ли жесткие регламенты (например, FEFO — первый истекающий, первый уходящий), которые нужно заложить в логику приоритизации?	Управляющий спа-объекта	Реализовать корректное предупреждение о рисках списания (User Story №6).	Процессный: AI рекомендует использовать партии, которые по регламенту уже нельзя применять.
7	Требуется ли в MVP разграничение прав доступа (ролевая модель) или вход будет однопользовательским, как указано в разделе «Не входит в MVP»?	ИТ-команда ABS / Заказчик	Определить объем работ по безопасности и интерфейсу.	Score (Границы): Затраты времени на разработку ролей, которые не нужны для демонстрации.
8	Для расчета себестоимости услуг (User Story №8) есть ли утвержденные нормативы расхода материалов на одну процедуру?	Финансовый менеджер	Позволить AI считать изменение маржинальности при росте цен.	Бизнес-логика: Невозможность доказать экономическую эффективность рекомендаций AI.

2. Ключевой бизнес-процесс: User Flow

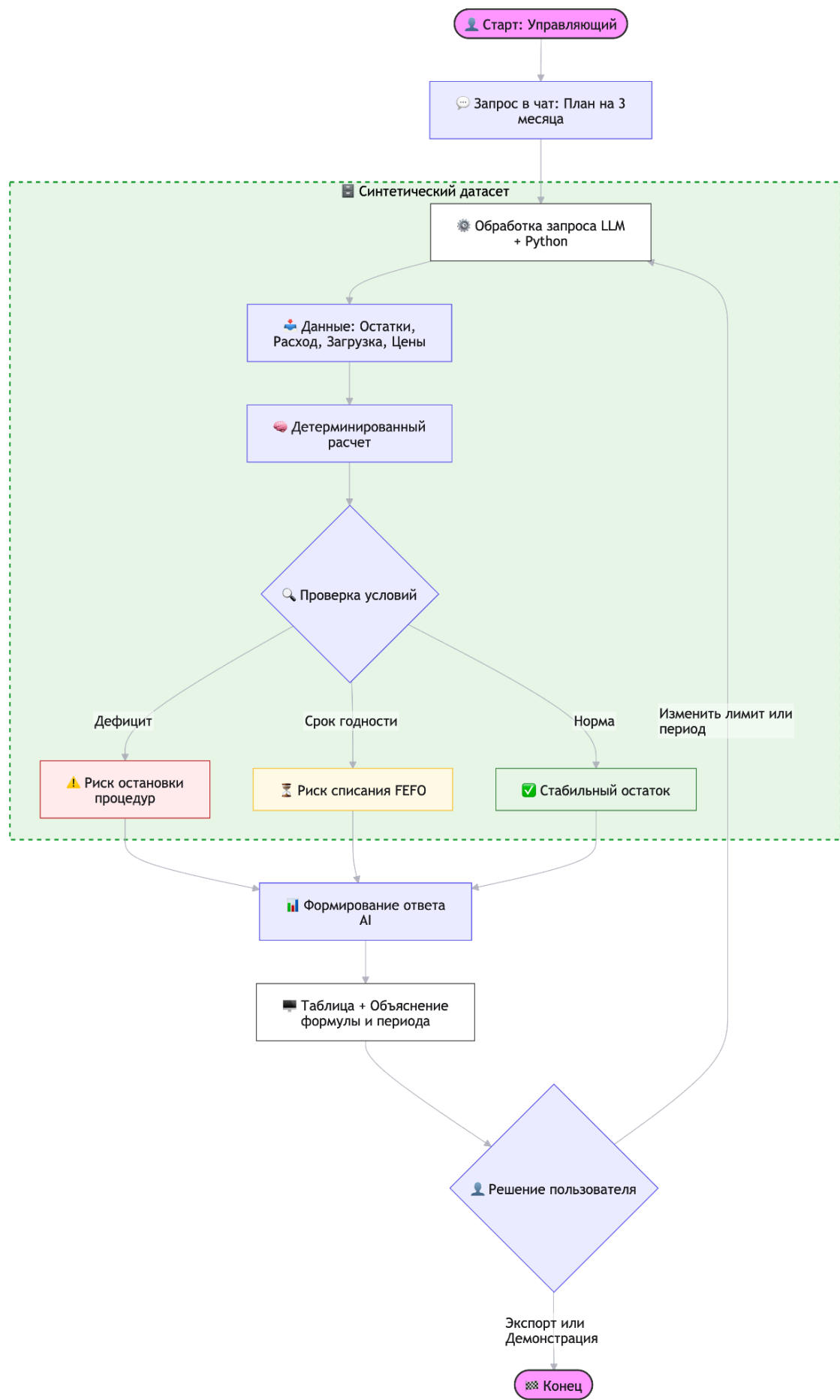
Название: Формирование плана закупок и бюджета (Сквозной сценарий)

Актор: Управляющий Mountain&Spa

Текстовое описание шагов (согласно БТ):

1. Инициация: Управляющий задает вопрос в чате: «*Сколько массажного масла нужно закупить на следующие три месяца?*».
2. Сбор данных: Система обращается к синтетическому датасету (остатки, расход, открытые заказы, плановая загрузка).
3. Детерминированный расчет (Python/Pandas):
 - Считается прогнозный расход и страховой запас.
 - Проверяется точка заказа и наличие открытых поставок.
4. Генерация ответа AI: Модель (GigaChat) формирует текст, таблицу и обязательное объяснение (исходные параметры, период, формула).
5. Отображение рисков: Система подсвечивает дефицит, излишки или приближающийся срок годности.
6. Интерактивность: Пользователь меняет бюджетный лимит → система пересчитывает план за <15 секунд.
7. Финал: План экспортируется или сохраняется для презентации заказчику.

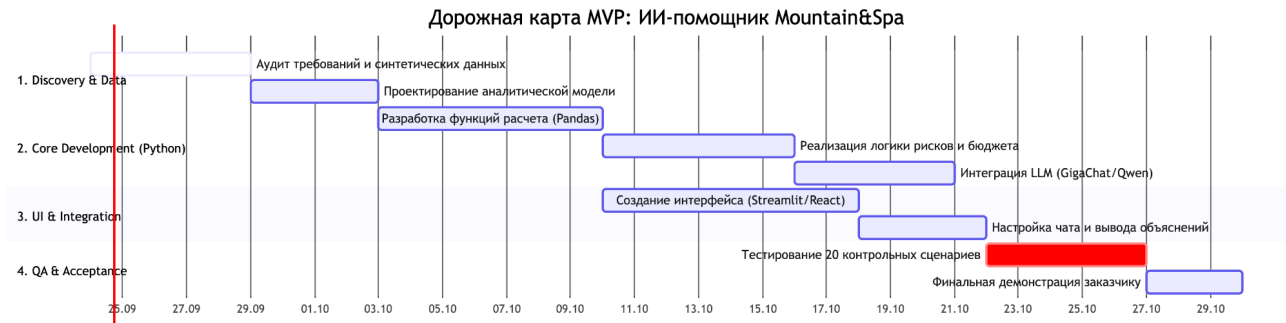
Визуальная схема (User Flow):



3: Дорожная карта пилота (2 месяца)

Как Project Manager, я разбила проект на 4 ключевых этапа. Особое внимание уделено качеству данных и детерминированности расчетов, так как в ТЗ указано, что «AI не должен придумывать цифры».

Визуальная дорожная карта (Gantt Chart)



Детализация вех и ролей

Веха	Срок	Критерии готовности (DoD)	Роли
1. Аудит данных и модели	Недели 1–2	- Согласован синтетический датасет. - Описана единая аналитическая модель данных (поля и связи).	БА, DS, ИТ ABS
2. Разработка расчетного ядра	Недели 3–5	- Реализованы функции Python (Pandas) для расчета остатков, точки заказа и бюджета. - Точность расчетов на тестовых данных $\geq 95\%$.	Backend, DS, БА
3. Интеграция AI и UI	Неделя 6	- Подключена LLM (GigaChat/Qwen) для генерации объяснений. - Интерфейс (Streamlit/React) выводит таблицы и риски.	Frontend, DS, БА
4. Тестирование и Приемка	Недели 7–8	- Пройдено 20 контрольных вопросов (≥ 15 корректных ответов). - Время ответа системы ≤ 15 секунд. - Проведена демонстрация сквозного сценария.	QA, Заказчик, РМ

Ключевые риски и митигация:

1. Качество синтетических данных: Если данные не отражают реальную сезонность Mountain&Spa, прогнозы будут неточными.
 - Митигация: Использовать «Правила бизнеса» из БТ для ручной настройки коэффициентов спроса.
2. Галлюцинации AI: Модель может придумать цены или остатки.
 - Митигация: Строгое разделение логики: числа считает только Python (детерминированно), а AI отвечает только за текст и объяснение формул.

4. Критерии приемки MVP

Заказчик поймет, что продукт работает, если мы выполним условия из раздела «Условия приемки» БТ:

№	Сценарий проверки	Метрика / Критерий успеха	Как измеряем / Источник данных
1	Сквозной сценарий (End-to-End): Состояние склада → Прогноз → Риск → План закупки → Бюджет.	100% успешное прохождение без ошибок системы.	Демонстрация заказчику (Е. Сафроновой) по чек-листу.
2	Корректность расчетов: AI рассчитывает объем закупки, стоимость и бюджет.	Точность $\geq 95\%$ по сравнению с эталонной Excel-моделью.	Сравнение вывода AI с ручным расчетом на контрольном наборе данных.
3	Выявление рисков: Система находит дефицит, излишки и товары с истекающим сроком.	Выявлено $\geq 90\%$ заранее заложенных в датасет сценариев риска.	Сверка списка рисков от AI со списком, составленным администратором вручную.
4	Прозрачность и скорость: Пользователь получает ответ с объяснением формулы.	Время ответа ≤ 15 сек. 100% ответов содержат исходные параметры и период.	Логи системы и качественная оценка 20 контрольных вопросов.
5	Передача артефактов: Проект готов к дальнейшему развитию.	Переданы: исходный код, инструкция по запуску, описание структуры данных.	Проверка репозитория и документации ИТ-командой ABS.

5. Процесс работы с заказчиком и командой

Для успешной реализации MVP в сжатые сроки (2 месяца) я предлагаю внедрить следующий ритм взаимодействия, который обеспечивает быструю обратную связь и контроль качества.

Формат	Частота	Участники	Фокус сообщения / Артефакты
Утренняя планерка	Ежедневно (15 мин)	Команда разработки (PM, БА, DS, Devs)	Синхронизация: что сделано, какие блокирующие факторы. <i>Артефакт:</i> Доска задач (Jira).
Демо-синк с Заказчиком	Еженедельно (45 мин)	PM, БА, Е. Сафронова	Показ работающих функций. Сбор обратной связи по UX и логике расчетов. <i>Артефакт:</i> Протокол встречи.
Обсуждение улучшений	Раз в 2 недели (1 час)	Вся команда	Как нам работать эффективнее? Что ускоряет, а что тормозит процесс? <i>Артефакт:</i> Список действий.
Письмо-отчет	Еженедельно (Email)	Все стейкхолдеры	Кратко: прогресс по вехам, текущие риски, план на неделю. <i>Артефакт:</i> Email-рассылка.

Принципы взаимодействия:

1. Все записываем: Требования и изменения фиксируются в Confluence, чтобы избежать разночтений.
2. Показываем результат регулярно: Заказчик видит прогресс каждую неделю, а не ждет 2 месяца до финала.
3. Решаем проблемы быстро: Если данные не приходят или модель «ошибается», я сразу сообщаю об этом, чтобы мы не теряли время.

6. Мотивация участия в проекте

1. Почему мне интересен этот проект?

Меня привлекает возможность применить мой опыт в финансах и учете для создания продукта, который меняет правила игры в управлении складом Mountain&Spa. Переход от ручного сведения таблиц к интеллектуальному планированию через AI — это именно та трансформация, которую я хочу видеть в бизнесе. Мне интересно разобраться, как детерминированные расчеты на Python могут сочетаться с гибкостью LLM для объяснения сложных бизнес-процессов.

2. Как я вижу свою роль в команде?

Я вижу себя «переводчиком» между бизнес-болью управляющего спа-салона и техническими возможностями команды разработки. Моя задача — убедиться, что сложные алгоритмы Data Scientist'ов решают конкретные задачи: предотвращают дефицит масел или списание просроченных кремов. Я беру на себя ответственность за то, чтобы требования были четкими, а результат — измеримым и соответствующим БТ.

3. Сколько времени я готова уделять проекту?

Я готова уделять проекту 25–30 часов в неделю на протяжении всего периода стажировки. Для меня это приоритетная задача, позволяющая глубоко погрузиться в продуктовую разработку, экосистему Сбера и закрепить навыки работы с высоконагруженными системами и базами данных.